



Exploration du métabolisme phosphocalcique et du remodelage osseux

COURS DE BIOCHIMIE 3AM



2023-2024

UNIVERSITE 3 CONSTANTINE

FACULTE DE MEDECINE

DR L.BELKACEM

Exploration du métabolisme phosphocalcique et du remodelage osseux

Plan du cours

I-INTRODUCTION

II-L'EXPLORATION BIOCHIMIQUE DU METABOLISME PHOSPHOCALCIQUE

- 1-la calcémie
- 2-la calciurie
- 3-la Phosphatémie
- 4-la phosphaturie
- 5-la Parathormone : PTH
- 6-la Vitamine D
- 7-la calcitonine

III-INTERPRETATION DES EXPLORATIONS PHOSPHOCALCIQUES

- ✓ Les hypercalcémies
- ✓ Les hypocalcémies
- ✓ Les hyperphosphatémies
- ✓ Les hypophosphatémies

IV-EXPLORATION DU METABOLISME DU MAGNESIUM

- 1-dosage du Mg sanguin total
- 2-dosage du Mg sanguin ionisé
- 3-Mg érythrocytaire
- 4-Mg urinaire
- ✓ L'Hypermagnésémie
- ✓ L'hypomagnésémie

V-EXPLORATION DU REMODELAGE OSSEUX

- 1-marqueurs de la formation osseuse
- 2-les marqueurs de la résorption osseuse
- 3-Pathologies osseuses

I-INTRODUCTION

Le calcium et le phosphate jouent un rôle majeur dans la minéralisation osseuse

Bien qu'étroitement régulées, les concentrations sériques du phosphate varient au cours de la vie en fonction des besoins physiologiques

Le calcium est maintenu dans une fourchette très étroite de valeurs grâce à l'action combinée de deux hormones : la parathormone (PTH) et le calcitriol, métabolite actif de la vitamine D

La PTH :

- ✓ Stimule la libération du calcium et du phosphate de l'os vers le plasma
- ✓ Stimule la réabsorption tubulaire du calcium : augmente la calcémie et diminue la calciurie
- ✓ Stimule la production rénale du calcitriol qui augmente l'absorption intestinale du calcium et du phosphate
- ✓ En outre la PTH diminue la réabsorption tubulaire rénale du phosphate et contribue ainsi à l'homéostasie du phosphate : elle augmente la phosphaturie et diminue la phosphatémie

La vitamine D :

- ✓ Stimule l'absorption intestinale du calcium
- ✓ Stimule la résorption osseuse du calcium
- ✓ Potentialise l'effet de la PTH sur la réabsorption rénale du calcium

II-L'EXPLORATION BIOCHIMIQUE DU METABOLISME PHOSPHOCALCIQUE

1-la calcémie

Les méthodes les plus fréquemment utilisées pour la détermination de la calcémie dosent le calcium total, bien que l'on puisse mesurer le calcium ionisé par électrode sélective

Sérum ou plasma, éviter la présence d'EDTA dans les tubes de prélèvement

Méthode de dosage : colorimétrique

Valeurs de référence : 85-105 mg/l

La calcémie corrigée : les modifications de la concentration plasmatique de l'albumine affectent la concentration du calcium total, indépendamment de celle du calcium ionisé, ce qui conduit à des problèmes d'interprétation

Il existe de très nombreuses formules de correction de la calcémie totale, par l'albumine, elles permettent d'éviter de conclure à une fausse hyper ou hypo calcémie, nous utilisons en pratique la formule suivante :

Calcémie corrigée (mmol/l) = calcémie totale mmol/l) +0.02 x (40-albuminémie g/l)

Pour albuminémie <40

Calcémie corrigée (mmol/l) =calcémie totale mmol/l) -0.02 x (albuminémie g/l-45)

Pour albuminémie>45

2-la calciurie

La calciurie de 24 heures représente l'absorption intestinale du calcium.

Les valeurs normales sont : 150-300 mg/Jour

Recueil des urines de 24 heures après un jeûne de 12 heures, dans un récipient décalcifié, une acidification de l'urine empêche la formation des cristaux d'oxalate et de phosphate de calcium.

3-la Phosphatémie

Sérum ou plasma hepariné, éviter toute hémolyse

Les valeurs de référence sont de 35-45 mg/l, les valeurs de référence pédiatriques sont plus élevées, contrairement à la calcémie qui n'est pas différente chez l'enfant et l'adulte.

En cas d'hypophosphatémie, il faut savoir si elle est due à une fuite rénale (diabète phosphaté) ou à une autre cause, pour cela il faut calculer le taux de réabsorption des phosphates (TRP)

Le TRP correspond à la fraction de phosphate réabsorbée par rapport à la quantité filtrée par le rein. On le calcule par la formule

$$\text{TRP} = [1 - (\text{phosphaturie} \times \text{créatininémie} / \text{phosphatémie} \times \text{créatininurie})]$$

Valeur normale : 0.80-0.90

4-la phosphaturie : recueil des urines de 24 heures, très variable en fonction de l'alimentation, valeurs de référence : 800-1250 mg/jour

5-la Parathormone : PTH

Le prélèvement effectué le matin à jeun sur sérum ou plasma recueilli sur tube EDTA

Dosage dans les 4 heures qui suivent le prélèvement par immuno analyse

Le dosage du calcium est obligatoirement effectué simultanément

6-la Vitamine D :

Le dosage de la 25OH vitamine D permet d'évaluer le statut en vitamine D

Le dosage doit reconnaître les deux formes circulantes : la 25OH-D2 et la 25OH-D3

Prélèvement sur sérum ou plasma hépariné

Techniques de dosage : les plus pratiqués sont les immunodosages.

Valeurs normales : > 30 ng/ml

Carence	Déficit	Insuffisance
< 10 ng/ml	10-20 ng/ml	20-30 ng/ml

7-la calcitonine :

Dosage sur sérum ou plasma hepariné

C'est un indicateur du cancer médullaire de la thyroïde

III-INTERPRETATION DES EXPLORATIONS PHOSPHOCALCIQUES

➤ Les hypercalcémies :

Vérifier la réalité de cette hypercalcémie : calcémie corrigé ou mieux Ca^{2+} ionisé

Dosage concomitant de la PTH

Signes cliniques : asymptomatique pour les calcémies modérées

Asthénie, difficultés de concentration, somnolence, anorexie, nausées, douleurs abdominales et des troubles rénaux : polyurie, polydipsie, lithiase, troubles du rythme cardiaque

Etiologies :

1. Pathologies malignes, avec ou sans métastases osseuses : PTH paranéoplasique (PTH rp)
2. L'hyperparathyroïdie primaire : elle résulte d'une pathologie primitive d'une ou plusieurs parathyroïdes causées par :
 - Adénome (90 % des cas)
 - Hyperplasie d'une ou plusieurs glandes (10 %),
 - Exceptionnellement carcinomes (moins de 1 %)
3. Traitement par les diurétiques thiazidiques
4. Intoxication à la vitamine D
5. Thyrotoxicose
6. Apport excessifs de calcium

➤ **Les hypocalcémies :**

Signes Cliniques :

Tétanie, paresthésies des mains

L'hypocalcémie chronique : manifestations cutanées, chute de cheveux, cataracte

Étiologies :

1. Hypoparathyroïdies :
Acquises : post chirurgical, auto immune
Congénitales
2. Déplétion sévère en magnésium
3. Troubles du métabolisme de la vitamine D :
 - Une carence alimentaire ou malabsorption
 - Un défaut d'exposition aux UV
 - Une altération de la production
4. Pertes rénales excessives
5. Remaniements osseux
6. Diminution des apports calciques

➤ **Les hyperphosphatémies**

Clinique : l'hyperphosphatémie est généralement bien tolérée

Elle est fréquemment associée à une hypocalcémie

Étiologies :

1. Diminution de l'excrétion rénale des phosphates
Soit : diminution de la charge filtrée : insuffisance rénale chronique
Soit : augmentation de la réabsorption tubulaire : la croissance, acromégalie
2. Apport et absorption intestinale excessifs : uniquement iatrogène
3. Redistribution des phosphates à partir des cellules : métastase osseuse ostéolytique, chimiothérapie

➤ **Les hypophosphatémies**

Signes cliniques : les 2 anomalies cellulaires responsables de la plupart des symptômes sont la déplétion intracellulaire d'ATP et le déficit érythrocytaire en 2,3-DPG qui augmente l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène et diminue la quantité d'oxygène délivré aux tissus

Etiologies :

1. Augmentation des pertes rénales :

- Hyperparathyroïdie primaire et secondaire
- Troubles de la réabsorption rénale du phosphate : les diabètes phosphatés
 - ✓ **Rachitismes héréditaires hypophosphatémiques** : une surproduction osseuse du FGF 23 qui inhibe l'expression des cotransporteurs Phosphate sodum entraînant une hypophosphoremie et une hyperphosphaturie
 - ✓ **Ostéomalacies tumorales hypophosphatémiques** : tumeurs sécrétant du FGF23

2. Diminution de l'apport et de l'absorption intestinale des Pi :

- Alimentation parentérale inadéquate
- Excès des chélateurs de Pi
- Carence en vitamine D

IV-EXPLORATION DU METABOLISME DU MAGNESIUM

Le magnésium (Mg) est, après le potassium (K), l'ion intra cellulaire le plus abondant chez l'homme, le métabolisme du Mg est évalué par :

1. Dosage du Mg sanguin total

Le sang recueilli sans anticoagulant ou de l'héparine, de préférence le matin à jeun.

2. **Dosage du Mg ionisé plasmatique** correspond à une évaluation de la fraction biologiquement active et permet donc d'évaluer le statut du Mg, et de détecter les états de carence

En effet la concentration plasmatique en Mg ionisé est bien corrélée à la concentration de Mg intracellulaire et n'est pas toujours corrélée à celle du Mg total

3. Le Mg érythrocytaire :

La concentration du Mg érythrocytaire serait un meilleur reflet du Mg présent dans les cellules. En effet au cours de certains déficits frustes, la concentration en Mg érythrocytaire est abaissée, alors que la concentration plasmatique est normale

4. Le Mg urinaire : sur un échantillon d'urines des 24 heures.

Le dosage du magnésium urinaire permet d'identifier l'origine rénale et non d'une carence

➤ **L'Hypermagnesemie :**

Elle est définie par une valeur de Mg total $>1,1$ mmol/L

Les hypermagnesemies significatives sont rares.

La conduction cardiaque est affectée à des concentrations de l'ordre de 2,5-5.0 mmol/l

Les concentrations très élevées provoquent une paralysie respiratoire et un arrêt cardiaque > 7.5 mmol/l

Les principales causes d'hypermagnesemies sont :

- L'insuffisance rénale
- L'excès d'apport par voie veineuse
- D'autres causes :

Métabolisme : alcalose métabolique, acidocétose diabétique

Lyse cellulaire : anémie hémolytique, rhabdomyolyse

Endocrinienne : insuffisance surrénalienne, hypothyroïdie

➤ **L'Hypomagnesemie :**

Elle est définie par une valeur de Mg total $<0,75$ mmol/l

Souvent accompagnée d'une diminution concomitante du Ca et du K

Clinique :

Les signes précoces du déficit en Mg, sont des troubles digestifs et psychiques (hyperémotivité, anxiété, vertiges)

Des concentrations < 0,5 mmol/l s'accompagnent d'une hyper irritabilité musculaire (crises de tétanie)

Etiologies :

- Malabsorption
- Diminution de la réabsorption tubulaire rénale
- Malnutrition
- Alcoolisme
- Perte cutanée : brûlures
- Certains médicaments entraînent une fuite excessive de Mg : les diurétiques

Le déficit en Mg est impliqué dans la physiopathologie cardiovasculaire (troubles du rythme, insuffisance cardiaque, hypertension artérielle, AVC, complications vasculaires du diabète, athérosclérose), l'asthme et l'éclampsie

V-EXPLORATION BIOCHIMIQUE DU REMODELAGE OSSEUX**1. Marqueurs de la formation osseuse :****1.1. Phosphatases alcalines totales**

Les PAL sont le marqueur le plus courant de la formation osseuse mais d'interprétation souvent difficile car leur variation peut être due à une affection métabolique de l'os (défaut de minéralisation ou remodelage excessif) mais aussi à un dysfonctionnement hépatique.

Ce défaut est à l'origine du dosage spécifique de la fraction osseuse des PAL

1.2. Fraction osseuse des phosphatases alcalines (PAO)

Cette enzyme est présente dans la membrane des ostéoblastes et impliquée dans la minéralisation de l'os.

Sa stabilité en fait un excellent marqueur (1/2 vie : 1,5 jours). Plusieurs méthodes de dosage existent, telles que l'électrophorèse et plus récemment des techniques immunologiques d'excellente sensibilité.

1.3. Ostéocalcine

C'est une protéine synthétisée dans les ostéoblastes, elle joue un rôle dans la minéralisation de l'os, une petite fraction passe toutefois dans la circulation sanguine. Elle n'est pas relarguée lors de la résorption. Cette synthèse est vitamines K et D dépendante. Demi-vie : 5 mn. Métabolisme hépatique et rénal. Elle aurait un rôle dans la minéralisation de l'os. Normes: 3 à 9 ng/ml. Il existe un rythme nyctéméral (max. la nuit). Elle augmente avec l'âge pour atteindre un plateau à la puberté et augmente à nouveau à la ménopause à haut niveau de remodelage osseux.

Pathologie : augmentation au cours de :

- L'ostéoporose
- L'hyperparathyroïdie
- L'hyperthyroïdie
- L'acromégalie
- Maladie de Paget
- Insuffisance rénale
- Ostéomalacie

Utilisation : suivi thérapeutique de la ménopause, d'un Paget, d'une corticothérapie

1.4. Pro peptides d'extension du collagène de type I : PINP, PICP

Libérés lors de la synthèse ostéoblastique du collagène osseux.

Variation physiologique : augmentation pendant la grossesse, chez l'enfant et l'adolescent.

Augmentation : pathologies où il y a une augmentation du turn-over osseux, tumeurs malignes de la cavité péritonéale, dans le LCR en cas d'injection intrathécale de méthotrexate ou de glucocorticoïdes.

Diminution : maladies héréditaires du collagène, hypothyroïdie, Cushing, traitement par les corticoïdes.

2. Marqueurs de la résorption osseuse

2.1. Pyridinoline et déoxypyridinoline

Les pyridinolines et déoxypyridinolines sont les molécules de pontage des hélices de collagène I qui confèrent à l'os sa rigidité et sa solidité. Libérées lors de la dégradation de l'os, elles ne sont pas réutilisées pour la synthèse du collagène I mais excrétées dans les urines.

Variations physiologiques : augmentation chez l'enfant, puis avec l'âge.

Pathologie : augmentation dans la maladie de Paget, hyperparathyroïdie, l'ostéoporose

2.2. Téloptides N et C terminaux du collagène type I

Les télopeptides sont les extrémités non hélicoïdales des chaînes peptidiques du collagène. Ils sont dégradés au cours de la résorption osseuse en fragments libérés dans les urines.

- NTX : fragment du télopeptide N terminal

- CTX : (CrossLaps) : fragment du télopeptide C terminal.

Variation physiologiques : augmentation avec l'âge.

Pathologie : augmentation dans la maladie de Paget, l'hyperparathyroïdie, l'ostéoporose.

2.3. Hydroxyproline

L'hydroxyproline est un des principaux acides aminés du collagène (13%), transformés lors de la formation et libérés lors de la résorption.

Il n'est pas réutilisé pour la synthèse de novo et son excrétion urinaire reflète la dégradation de l'os. Il peut être dosé dans le sang ou dans les urines

Il peut être dosé dans le sang ou dans les urines, libre ou total c'est à dire libre + lié à des peptides de petite taille. Ce marqueur est malheureusement peu sensible, non spécifique du collagène osseux et présent dans les apports alimentaires (viande, gélatine) et dans le complément.

2.4-Marqueurs reflétant le nombre et l'activité des ostéoclastes

Phosphatase acides tartrate résistante : Localisation des phosphatases acides : prostate, pancréas, foie, rein, cellules sanguines et os. C'est l'isoenzyme produite par les ostéoclastes qui conserve son activité après action de l'acide tartrique (contrairement aux PAL).

La mesure de l'activité enzymatique constitue un reflet du nombre d'ostéoclastes actifs et donc de la résorption osseuse. Elle est augmentée dans toutes les pathologies caractérisées par une ostéolyse intense et en particulier dans l'invasion métastatique du tissu osseux.

RANK-ligand et osteoprotegerine

La mesure simultanée de l'OPG et du RANK-L permet de calculer le ratio RANK-L/OPG qui augmente fortement dans les conditions pathologiques caractérisées par une augmentation de la résorption osseuse due à une augmentation de l'activité ostéoclastique (augmentation des taux de RANK-L et diminution de l'OPG) exp : l'ostéoporose, qu'elle soit post-ménopausique ou liée au à un hyperparathyroïdisme secondaire

3-pathologies osseuses

Rachitisme et ostéomalacie

- ✓ Le rachitisme est une maladie du squelette de l'enfant en croissance

La cause la plus fréquente est la carence en vitamine D correspondant au rachitisme carenciel dont le meilleur traitement est la prévention qui doit être systématique

Les rachitismes vitamino résistants sont plus rares et sont secondaires à des anomalies génétiques du métabolisme phosphocalcique

- ✓ L'Ostéomalacie : caractérisée par un trouble de la minéralisation qui conduit à l'accumulation de matrice osseuse nouvellement formée non minéralisée

Ostéoporose : diminution de la masse osseuse, activité dominante des ostéoclastes conduisant à une augmentation de la fragilité osseuse et du risque fracturaire

Fréquente chez la femme ménopausée car la masse osseuse diminue avec l'âge et la carence en œstrogènes

La maladie de Paget : La maladie de Paget est caractérisée par un remodelage osseux anarchique (augmentation de l'activité ostéoclastique qui induit une augmentation de l'activité ostéoblastique) aboutissant à une hypertrophie progressive des pièces osseuses et d'importantes anomalies de la microarchitecture osseuse : os épais, déformé , désorganisé et douloureux

Elle survient chez le sujet âgé génétiquement prédisposé.

Les marqueurs du remodelage osseux sont indiqués pour évaluer l'activité de la maladie et pour suivre l'efficacité des traitements basé principalement sur l'utilisation des bisphosphonates.

Métastases osseuses

Dans les tumeurs ostéolytiques, il existe une élévation de la concentration urinaire et sérique des marqueurs de résorption osseuse, principalement de le CTX, NTX et de la Phosphatase acide tartrate résistante

Dans les tumeurs ostéocondensantes comme celles observées dans les métastases osseuses du cancer de la prostate, les marqueurs de formation osseuse comme le PINP et l'isoenzyme osseuse de la phosphatase alcaline sont élevés.